УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ

Предраг Ђорић

Изазови у креирању корисничког интерфејса едукативног софтвера за децу

ДИПЛОМСКИ РАД
- Основне академске студије -

Нови Сад, 2023

Образац **Q2.НА.15-04** - Издање 1

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, **РБР**:		
Идентификациони број, **ИБР**:		
Тип документације, **ТД**:		Монографска публикација
Тип записа, **ТЗ**:		Текстуални штампани документ/ЦД
Врста рада, **ВР**:		Завршни-bachelor рад
Аутор, **АУ**:		Предраг Ђорић
Ментор, **МН**:		Проф. др Драган Иветић
Наслов рада, **НР**:		Изазови у креирању корисничког интерфејса едукативног софтвера за децу
Језик публикације, **ЈП**:		Српски(ћирилица)/Српски (ћирилица)
Језик извода, **ЈИ**:		Српски/Енглески
Земља публиковања, **ЗП**:		Србија
Уже географско подручје, **УГП**:		Војводина
Година, **ГО**:		2023
Издавач, **ИЗ**:		Ауторски репринт
Место и адреса, **МА**:		Факултет Техничких Наука (ФТН), Д. Обрадовића 6, 21000 Нови Сад
Физички опис рада, **ФО**: (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)		10/36/0/2/18/0/0
Научна област, **НО**:		Електротехничко и рачунарско инжењерство
Научна дисциплина, **НД**:		Примењено софтверско инжењерство
Предметна одредница/Кqучне речи, **ПО**:		Корисничко искуство, теорија когнитивног развоја, интерактивни уређаји
УДК		
Чува се, **ЧУ**:		Библиотека ФТН, Д. Обрадовића 6, 21000 Нови Сад
Важна напомена, **ВН**:		Нема
Извод, **ИЗ**:		У дипломском раду су описани појмови корисничког искуства и теорије когнитивног развоја. Проучени су едукативни софтвери за децу и на основу стечених сазнања су систематизоване добре и лоше пројектантске одлуке. Проучени су различити интерактивни уређаји и њихове предности и мане при едукацији деце.
Датум прихватања теме, **ДП**:		
Датум одбране, **ДО**:		
Чланови комисије, **КО**:	Председник:	Др Александар Купусинац, ред. проф
	Члан:	Др Дуња Врбашки, доцент — Потпис ментора
	Члан, ментор:	Др Драган Иветић, ред. проф.

KEY WORDS DOCUMENTATION

Accession number, **ANO**:			
Identification number, **INO**:			
Document type, **DT**:		Monographic publication	
Type of record, **TR**:		Textual material, printed/CD	
Contents code, **CC**:		Bachelor thesis	
Author, **AU**:		Predrag Đorić	
Mentor, **MN**:		Dragan Ivetić, PhD, full professor	
Title, **TI**:		Challenges in creating the user interface of educational software for children	
Language of text, **LT**:		Serbian (cyrillic script)/Serbian (latin script)	
Language of abstract, **LA**:		Serbian/English	
Country of publication, **CP**:		Serbia	
Locality of publication, **LP**:		Vojvodina	
Publication year, **PY**:		2023	
Publisher, **PB**:		Author reprint	
Publication place, **PP**:		Faculty of Technical Sciences, D. Obradovića 6, 21000 Novi Sad	
Physical description, **PD**: (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)		10/36/0/2/18/0/0	
Scientific field, **SF**:		Electrical and computer engineering	
Scientific discipline, **SD**:		Power Software Engineering	
Subject/Key words, **S/KW**:		User experience, theory of cognitive development, interactive devices	
UC			
Holding data, **HD**:		Library of the Faculty of Technical Sciences, D. Obradovića 6, 21000 Novi Sad	
Note, **N**:		Does not have	
Abstract, **AB**:		This bachelor thesis describes the concepts of user experience and theory of cognitive development. Educational software for children was studied and good and bad design decisions were systematized based on the knowledge gained. Various interactive devices and their advantages and disadvantages in educating children were studied.	
Accepted by the Scientific Board on, **ASB**:			
Defended on, **DE**:			
Defended Board, **DB**:	President:	Aleksandar Kupusinac, PhD, full professor	
	Member:	Dunja Vrbaški, PhD, assistant professor	Menthor's sign
	Member, Mentor:	Dragan Ivetić, PhD, full professor	

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ● **ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА** 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	Број:
	ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ ДИПЛОМСКОГ (BACHELOR) РАДА	Датум:

(Податке уноси предметни наставник - ментор)

Врста студија:	☐ Основне академске студије
Студијски програм:	Примењено софтверско инжењерство
Руководилац студијског програма:	Доц. др Алекандар Селаков

Студент:	Предраг Ђорић	Број индекса:	ПР 100/2018
Област:	Ектротехничко и рачунарско инжењерство		
Ментор:	Проф. др Драган Иветић		

НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ (Bachelor) РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА:

- проблем – тема рада;
- начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;
- литература

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ (BACHELOR) РАДА:

Изазови у креирању корисничког интерфејса едукативног софтвера за децу

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

Проучити расположиве едукативне софтвере за децу и на основу стечених сазнања систематизовати лоше и добре пројектантске одлуке.

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:
Доц. др Алекандар Селаков	Проф. др Драган Иветић

Примерак за: o - Студента; o - Ментора

Образац **Q2.НА.15-04** - Издање 2

Spisak korišćenih skraćenica

Skraćenica	*Značenje skraćenice*
UCD	User-centered design
UX	User experience
NUI	Natural User Interface
CCI	Child-Computer Interaction
UCLA	University of California
HCI	Human-Computer Interaction
IACTA	Inter-Active Communication Tool for Activities
GLM	General Learning Model

Sadržaj

1. Uvod 1
2. Korisničko iskustvo 3
3. Pijaževa teorija kognitivnog razvoja 5
4. Interakcija dete-računar 7
5. Kreiranje korisničkog interfejsa prema uzrastu dece 10
6. Preporuke za dizajn 12
7. Istraživanja na različitim tipovima softvera 17
8. Prednosti i mane različitih interaktivnih uređaja 25
9. Etička razmatranja dizajniranja za decu 27
10. Zaključak 28
Literatura 29
Podaci o kandidatu 30

1. Uvod

Obrazovna tehnologija je složen, integrisan proces koji uključuje ljude, procedure, ideje, uređaje i organizaciju za analizu problema i osmišljavanje, implementaciju, evaluaciju i upravljanje rešenjima tih problema, uključivanjem u sve aspekte ljudskog učenja. U obrazovnoj tehnologiji, rešenja imaju oblik svih resursa za učenje koji su dizajnirani i/ili odabrani i/ili korišćeni da dovedu do učenja; ovi uređaji su identifikovani kao poruke, materijali za ljude, uređaji, tehnike i podešavanja. Procesi za analizu problema, osmišljavanje, implementaciju i evaluaciju rešenja su identifikovani od strane obrazovne razvojne funkcije teorije istraživanja, dizajna, proizvodnje, evaluacije-selekcije, logistika, korišćenja i širenje. Procesi usmeravanja ili koordinacije jedne ili više ovih funkcija identifikovani su funkcijama obrazovnog menadžmenta, menadžmenta organizacije i rukovodećeg kadra. [1]
Domen obrazovne tehnologije je prikazan na slici 1.1.

Slika 1.1 Domeni obrazovne tehnologije

Obrazovni softver je još jedan oblik nastavnog plana i programa koji se isporučuje digitalnom tehnologijom. Postoji nekoliko kategorija obrazovnog softvera:

- Softver za produktivnost i prezentaciju (aplikacioni softver) koji omogućava studentima da proizvode i prezentuju dokumente, tabele, baze podataka i druge proizvode
- Softver za trening i vežbanje koji pomaže učenicima da vežbaju na sadržaju koji su već naučili i pruža trenutne povratne informacije
- Softver priručnik koji podučava određeni zadatak, veštinu ili aplikaciju
- Softver za simulaciju koji pruža studentima životno iskustvo da istražuju koncepte u pojedinačnim predmetima ili integrisane tematske jedinice
- Obrazovne igre koje ugrađuju aktivnosti rešavanja problema i omogućavaju iskustveno učenje

Postoji obilje literature koja podržava obrazovnu vrednost simulacija i igara u različitim oblastima kao što su medicina, jezik i biznis. Međutim, istraživači su takođe primetili da njihova efikasnost mnogo zavisi od dizajna softvera i karakteristika korisnika. [2]

Model opšteg učenja (GLM) objašnjava transfer znanja u obrazovne medije, uključujući video igrice. Igrači primaju audiovizuelne stimulanse i obrađuju ih instinktivno i emocionalno, upoređuju ih sa sećanjima na prethodna iskustva i na kraju pokušavaju da logički objasne šta se dogodilo na osnovu prethodne dve reakcije. Analogije se mogu koristiti za prenošenje znanja kroz simboličko predstavljanje između inače različitih tema. Najveća prepreka je pronalaženje dobrog mapiranja između različitih simbolićkih predstava o temi koje se mogu koristiti za brzo i efikasno prenošenje znanja. Učenje zasnovano na analogiji može se podeliti u otprilike dve kategorije:

- Blizu prenosa, gde su izvorni i ciljni domen već slični i rešenja se mogu preneti gotovo doslovno
- Daleki prenos, gde su domeni prilično različiti na površini i na površini prenos znanja zahteva dublje apstrakcije

Obe kategorije uključuju mapiranje strukture koje opisuje kako se dva slučaja mogu poravnati na osnovu zajedničke strukture, nešto što je centralno za analitičku obradu ljudi. Glavni princip mapiranja strukture sastoji se od crtanja veza između simboličke, strukturisane reprezentacija različitih koncepata. Daleki prenos je daleko češći u igrama, uključujući video igre. [12]

2. Korisničko iskustvo

Deca sve više vremena provode na telefonu jer su aplikacije kreirane na taj način da je korisničko iskustvo poboljšano do tog nivoa da privlači sve veći broj korisnika. Korisničko iskustvo dece i odraslih se razlikuje. Prednost mobilnih uređaja i sadržaja za učenje je u tome što im se može pristupiti bilo gde i bilo kada. Kognitivne sposobnosti dece su pogođene ukoliko deca uče samo preko mobilnih telefona. Iako postoji napredak u razvoju i razumevanju potreba u krajnjem slučaju korisnik je taj koji odlučuje da li će prihvatiti ili odbiti servis. Korisničko iskustvo spaja informacije raznih oblika poput boja, tekstova, slika, pisanja, analize sadržaja... Kognitivne sposobnosti dece se smanjuju pri korišćenju edukativnih aplikacija na mobilnim telefonima zbog nedostatka elemenata pri dizajniranju aplikacija. U kognitivne sposobnosti spadaju mentalni procesi i veštine koje omogućavaju čoveku da razmišlja, zaključuje, pamti, uči i rešava probleme. One uključuju pažnju, pamćenje, mišljenje, jezik, apstraktno mišljenje, donošenje odluka, planiranje pa čak i kreativnost. Ključne su za razumevanje sveta oko nas, komunikaciju, učenje, donošenje odluka, stvaranje predstave o svetu. [3]

Korisničko iskustvo predstavlja posledice prezentacije, funkcionalnost, performansi sistema, interaktivnog ponašanja... [3]

Oblici znanja koji se bave ovim problemom se nazivaju teorije dizajna za decu. Kako bi se korisničkom iskustvu dece doprinelo potrebno je poznavati i primeniti najpouzdanije teorije koje su stečene proučavanjem i istraživanjem.

Teorije dizajna za decu:

1. UCD - uključuje korisnika indirektno u dizajn softvera, ali samo dizajneru je dozvoljeno da kontroliše proces dizajna.
2. Kontekstualni dizajn - kontekstualni dizajn se odnosi na potrebne informacije, dnevne aktivnosti korisnika i ciljeve softvera. Ovaj model je pogodan za dizajniranje konteksta usmerenog na dete.
3. Participativni dizajn - participativni dizajn nije korišćen za decu jer dizajneri misle da deca ne mogu da isporuče korisne ideje i mišljenja kada dizajniraju
4. Kooperativno ispitivanje - kooperativno ispitivanje se odnosi na metodologije koje se sprovode, a to su posmatranje, upitnici i uključivanje dece u dizajn, ali je najbolje da se primenjuje kod učenika uzrasta 7-10 godina.
5. Informator dizajn - informator dizajn ceni uključivanje dece u dizajn jer dizajneri veruju da to vodi do smešnog i intuitivnog dizajna.
6. Dizajn usredsređen na učesnika
7. Konstrukcijski dizajn - konstrukcijski dizajn omogućava korisnicima da izgrade sopstveni željeni dizajn na osnovu alokacije aplikacije. Tako i ovaj model na kraju kontroliše dizajner.
8. Dizajn interakcije - definiše ponašanje nekog proizvoda i sistema kao odgovor korisnicima.
9. Iskustveno centrirani veb dizajn model - čine ga tri bitne dimenzije: emocionalna, estetska i funkcionalna. Emocionalna dimenzija definiše emocionalne odgovore i interakciju do kojih dolazi kada korisnik koristi sistem. Estetska dimenzija definiše principe vizuelnog i interakcijskog dizajna, gde se odvija planiranje, kreiranje, evaluacija i komunikacija interfejsa. Naziv modela predstavlja veb, ali je lako prilagodljiv dizajnu mobilnih aplikacija.

Svi ovi modeli ne uključuju i ne koriste sve potrebne elemente koji su potrebni za pružanje najboljeg korisničkog iskustva za decu dok koriste obrazovnu mobilnu aplikaciju. Svaki element ima svoju ulogu.

Ukoliko se korisniku aplikacija i dizajn estetski ne dopadaju neće se osećati prijatno i počeće da se javlja uznemirenost. Interfejs koji angažuje korisnike motiviše đake da uče. Funkcionalna dimenzija je potreba korisnika u odnosu na interfejs. Neophodno je predvideti upotrebu proizvoda ili sistema kroz percepciju i odgovore korisnika na angažovanje i zabavno iskustvo. Funkcionalni elementi treba da omoguće pogodnosti, karakteristike i dizajn za privlačenje ciljne grupe korisnika i bitni su radi njihovog zadržavanja. Emocionalni elementi stvaraju važnost komunikacije korisnika sa interfejsom do one mere do koje mogu da intervenišu. Ovo je veoma složen proces zbog pomešanih osećanja korisnika. Ukoliko je interfejs zadovoljavajući poboljšava se mašta i ponašanje korisnika. [3] Figura 2.1. opisuje elemente i dimenzije uključene da bi se upotpunilo iskustvo korisnika. [3]

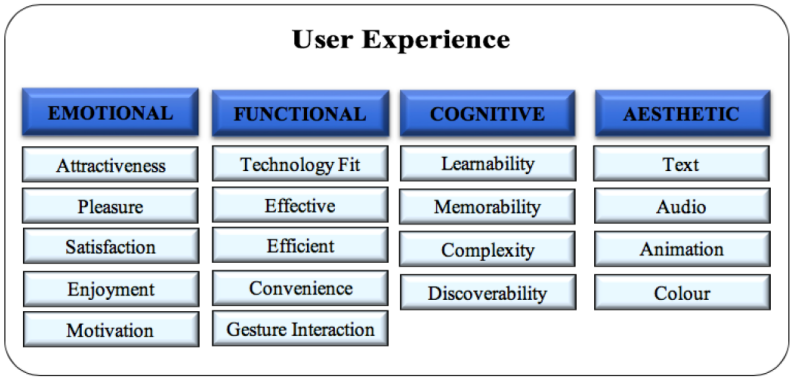


Figura 2.1. Elementi i dimenzije uključene da bi se upotpunilo iskustvo korisnika

3. Pijaževa teorija kognitivnog razvoja

Teorija kognitivnog razvoja Žana Pijažea sugeriše da se inteligencija menja kako deca rastu. Detetov kognitivni razvoj nije samo sticanje znanja, dete mora da razvije ili izgradi mentalni model sveta. Kognitivni razvoj se odvija kroz interakciju urođenih kapaciteta (prirodnih) i događaja u okruženju (negovanje), a deca prolaze kroz niz faza. U svakoj fazi razvoja, dečje razmišljanje se kvalitativno razlikuje od ostalih faza, odnosno svaka faza uključuje različitu vrstu inteligencije. Faze razvoja su prikazane na tabeli 3.1.

Stage	Age	Goal
Sensorimotor	Birth to 18-24 months	Object permanence
Preoperational	2 to 7 years old	Symbolic thought
Concrete operational	Ages 7 to 11 years	Logical thought
Formal operational	Adolescence to adulthood	Scientific reasoning

Tabela 3.1. Faze kognitivnog razvoja

Iako se nijedna faza ne može propustiti, postoje individualne razlike u brzini kojom deca napreduju kroz faze, a neki pojedinci možda nikada neće dostići kasnije faze. [4]

Kako bi se pronašao odgovarajući edukativni interfejs potrebno je razumeti faze kognitivnog razvoja dece i interfejs prilagoditi njihovim potrebama i sposobnostima.

1. Senzomotorna faza - dete uči o svetu kroz svoja čula i kroz svoje postupke.
2. Preoperativna faza - na razmišljanje utiče način na koji stvari izgledaju, a ne logičko rezonovanje.
3. Konkretna operativna faza - dete može da koristi operacije (skup logičkih pravila) kako bi razumelo količine, shvata da ljudi vide svet na drugačiji način od njega i napredovalo je u razumevanju zadataka. Deca i dalje imaju poteškoća sa apstraktnim razmišljanjem.
4. Formalna operativna faza - počinje u periodu od oko 11. godine. Kako adolescenti ulaze u ovu fazu, oni stiču sposobnost da razmišljaju na apstraktan način, sposobnost kombinovanja i klasifikacije predmeta na sofisticiraniji način i sposobnost za rasuđivanje višeg reda. [4]

Pijaže je takođe verovao da se dete razvija kao rezultat dva različita uticaja: sazrevanje i interakcija sa okolinom. Dete razvija mentalne strukture (šeme) koje mu omogućavaju da rešava probleme u okruženju. Adaptacija je proces kojim dete menja svoje mentalne modele sveta da bi se što bolje uskladilo sa onim što svet zapravo jeste. Adaptaciju donose procesi asimilacije (rešavanje novih iskustava korišćenjem postojećih šema) i adaptacije (promena postojećih šema u cilju rešavanja novih iskustava). Važnost ovog stanovišta je da se dete posmatra kao aktivni učesnik u sopstvenom razvoju, a ne kao pasivni primalac bioloških uticaja (sazrevanja) ili stimulacije sredine. Kada naše postojeće šeme mogu da objasne šta opažamo oko sebe, mi smo u stanju ravnoteže. Međutim, kada se sretnemo sa novom situacijom koju ne možemo da objasnimo stvara se neravnoteža, to je neprijatna senzacija od koje pokušavamo da pobegnemo, to daje motivaciju za učenje. Drugim rečima, dete postaje svesno da ima dva kontradiktorna pogleda na situaciju i da oba ne mogu biti istinita. Ovaj korak se naziva neravnoteža. Da bismo se vratili u stanje ravnoteže, moramo da modifikujemo naše postojeće šeme da

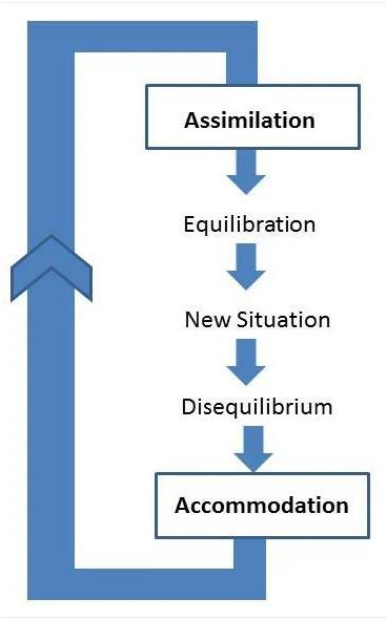
bismo naučili i prilagodili se novoj situaciji. To se radi kroz procese adaptacije i asimilacije. Tako se naše šeme razvijaju i postaju sofisticiranije. [4]

Pijaže je definisao asimilaciju kao kognitivni proces uklapanja novih informacija u postojeće kognitivne šeme, percepcije i razumevanje. Ukupna verovanja i razumevanje sveta se ne menjaju kao rezultat novih informacija. Asimilacija se dešava kada se novo iskustvo ne razlikuje mnogo od prethodnih iskustava određenog objekta ili situacije, mi asimiliramo novu situaciju dodavanjem informacija prethodnoj šemi. To znači da kada ste suočeni sa novim informacijama, vi dobijate smisao ove informacije pozivajući se na informacije koje već imate (informacije koje su prethodno obrađene i naučene) i pokušavate da uklopite nove informacije u informacije koje već imate. [4]

Adaptacija: kada je novo iskustvo veoma različito od onoga što smo ranije susreli, moramo da promenimo naše šeme na veoma radikalan način ili da kreiramo potpuno novu šemu. Psiholog Žan Pijaže je definisao adaptaciju kao kognitivni proces revizije postojećih kognitivnih šema, percepcija i razumevanja kako bi se nove informacije mogle uključiti. Ovo se dešava kada postojeća šema (znanje) ne funkcioniše i treba je promeniti da bi se pozabavila novim objektom ili situacijom. [4]

Pijaže je verovao da sva ljudksa misao traži red i da joj je neprijatno zbog kontradikacija i nedoslednosti u strukturama znanja. Drugim rečima, tražimo "ravnotežu" u našim kognitivnim strukturama. Ravnoteža se javlja kada se dečje šeme mogu nositi sa većinom novih informacija kroz asimilaciju. Međutim, do neprijatnog stanja neravnoteže dolazi kada se nove informacije ne mogu uklopiti u postojeće šeme (asimilacija). Pijaže je verovao da kognitivni razvoj ne napreduje stalnom brzinom, već skokovima i granicama. Ravnoteža je sila koja pokreće proces učenja jer ne volimo da budemo frustrirani i nastojaćemo da uspostavimo ravnotežu savladavanjem novog izazova (adaptacija). Kada se nove informacije steknu, proces asimilacije sa novom šemom će se nastaviti do sledećeg puta kada budemo morali da je prilagodimo. [4]

Slika 3.2. prikazuje tok javljanja asimilacije, ravnoteže, neravnoteže i adaptacije



Slika 3.2. Tok javljanja asimilacije, ravnoteže, neravnoteže i adaptacije

4. Interakcija dete-računar

Deca od interesa za CCI su prvenstveno starosti između pet i dvanaest godina. [6]

Deca sada rastu uronjena u tehnologiju do nivoa koji iznenađuje ranije generacije, ali koji je za njih jednostavno nerazdvojiv element njihovog staništa. Iako ovo uranjanje u velikoj meri zavisi od bogatstva i okolnosti, svakako je slučaj da su deca često korisnici i sve češće vlasnici personalnih računara, konzola za igre, ličnih muzičkih tehnologija i mobilnih telefona. Više nego ikada ranije, proizvođači tehnologije i servis provajderi skreću pažnju na decu kao rastući segment tržišta. Još važnije, društva postaju zabrinuta da osiguraju da se odgovarajući proizvodi i usluge, naime one koje mogu da podrže razvoj i unaprede blagostanje, stavljaju na raspolaganje deci. Šta god da motiviše dizajn interaktivne tehnologije za decu, jasno je da postoji hitna i prisutna potreba za istraživanjem u projektovanju interaktivnih proizvoda za decu, srodne metodologije, takođe kao naučni prikaz interakcije između dece i tehnologije. [6]

Blisko radeći sa švajcarskim psihologom Žanom Pijažeom i produživši njegovu konstruktivističku teoriju učenja, Papert je nastavio da razvija veoma uticajnu teoriju učenja koja se zove konstrukcionizam što je oličeno u dizajnu proizvoda kao što su Logo i Lego Mindstorms, ali koji je takođe predstavio roman i višestruk pristup naučnom obrazovanju. Paper je prepoznao priliku koju su kompjuteri pružili da bi omogućili deci da uče u odnosu na sopstvene interese. Osnovni element konstrukcionizma je podrška deci da postanu autori i stvaraoci, a ne pasivni primaoci, obrazovnog sadržaja i drugih medija za decu. Ovo gledište koje je široko prihvaćeno u zajednici interakcije dece i računara, i danas je korenito kao što je to bilo šezdesetih godina kada su se razmatrali obrazovni sistemi širom sveta. Istovremeno, nedavna dešavanja u vezi sa otvorenim zajednicama, wiki tehnologije, uređivača igara, itd. , su čineći ovu viziju mnogo realnijom i široko dostupnijom od prvih dana ove oblasti. [6]

Jasmin Kafai, je bila u jednom od početnih timova za Scratch i trenutno na UCLA, nastavila je da ispituje kako bi deca mogla da uče stvaranjem kompjuterskih igrica, pozicija koja je uticala na obrazovne inicijative u nekoliko zemalja i od tada postaje sve prihvaćenija. Otprilike u isto vreme Solovej je predložio dizajn usmeren na učenika kao pristup dizajniranju za decu koji ugrađuje učenje kao centralnu temu za dizajnere interaktivnih proizvoda. Debata o rodu i dečijoj tehnologiji su razmatrali Kafai i Žistin Kasel koja je tvrdila kako se rodni stereotipi manifestuju u kompjuterskim igrama za decu i kako aktuelne igračke i igrice pomažu u njihovoj reprodukciji. Kasel je kasnije postala široko poznata za njen rad na otelotvorenim konverzacijskim agentima, koji je ispitao kako takvi računarski agenti sa nekim fizičkim ili grafičkim oličenjem mogu biti sposobni da se uključe u razgovor sa ljudima koristeći verbalnu i neverbalnu komunikaciju poput čovek-čovek komunikacije. Takve tehnologije mogu biti veoma korisne za aplikacije za pričanje priča, tip aplikacije koji je interesantan za CCI zajednicu. Na prelazu milenijuma, istraživači su proučavali raznovrsne proizvode i aplikacije koje su bile namenjene deci, ali su morali uključiti i odrasle, digitalne biblioteke, crtanje i programe za uređivanje, igre, komunikacione tehnologije, obrazovne multimedije, itd. Ovaj opšti trend dizajna tehnologija koje se odnose na dečije potrebe i interesovanja koja im pomažu da uče, igraju se i razvijaju, su praćeni rastućim priznanjem da su oba, interaktivna tehnologija i metodologija projektovanja, razvijene u oblasti interakcija čoveka i računara za odrasle korisnike treba da se prilagode kada su deca uključena. Rano istraživanje interaktivne tehnologije ispitivalo je kako se deca ponašaju kao korisnici tehnologija za odrasle i na taj način otkrilo potrebu za nekim specijalističkim dizajnom/adaptacijom za decu korisnike. Na primer, Džons je procenio performanse dece uzrasta 6, 8 i 10 godina, koristeći miševe, džojstik ili trekbol, i otkrili

su iznenađujuće niske performanse dece, ali je i ukazivao na superiornost miša kao pokazivača. Revel i Stromen su takođe otkrili da je miš superioran za mlađu decu, ali tek nakon vežbanja. Inkpen je uporedio usmeri i klikni sa prevuci i pusti, pronalazeći prvu interakciju i dalje bržom, sa manje grešaka i sa većim zadovoljstvom mlađih korisnika. Mils i Veldon su ispitivali veličine fontova za dečije čitanje, a prepoznavanje govora za decu proučavali su Mostov i ostali. Zanimljivo, tokom poslednje decenije neki od ovih, nekada značajnih rezultata, dovedeni su u pitanje zbog promene u tehnologiji i promene u samoj deci. Na primer, preporuke za veličinu fonta za čitanje bile su sakupljene sa ekrana lošeg kvaliteta i nemaju smisla sa savremenim mobilnim uređajima i promenom kod dece; deca sada izgleda očekuju prevlačenje i ispuštanje umesto usmeravanje i kliktanje. [6]

Nove tehnologije kao što su opipljivi interfejsi i interaktivne stolne ploče su sa entuzijazmom proučavali istraživači CCI-ja sa studijama koje tvrde da materijalne stvari, koristeći prirodne veštine dece, su pogodne za decu i da podržavaju saradnju. Ekrani na dodir su se pokazali kao pogodni za igru male dece i mogu da podstaknu razmišljanje o dizajnu. [6]

Još uvek treba da se razvijaju metode koje se mogu robusno koristiti za proučavanje fenomena u CCI, pregledi istraživačkih metoda Dženseno i Skova su pokazali da u većini slučajeva istraživači CCI koriste metode koje nisu prilagođene deci, da su u mnogim slučajevima adaptacije veoma lokalizovane i da su autori ponekad opušteni u opisu korišćenih metoda. [6]

Osnovna vrednost za oblast interakcije deteta i računara je da se interesi dece zastupaju i poštuju u procesu istraživanja i projektovanja. U budućnosti deca, njihove tehnologije i samim tim njihovi životi, biće veoma drugačiji nego što su sada. Što se tiče tehnologija, istorija nam govori da će nešto od onoga što se sada istražuje brzo doći na tržište. Opipljivi interfejsi koji su se pojavili u istraživačkoj literaturi sredinom devedesetih su do sada široko dostupni komercijalni proizvodi. Roboti su takođe široko dostupni komercijalno iako nisu dobili široko usvajanje. Pametne table i interaktivni tableti su sada u dečjim domovima i učionicama. Pogodni za nošenje, organske i nevidljive interakcije su odmah iza ugla. Menjaju se i deca. Pored njihovog individualnog razvoja lako se mogu uočiti promene.[6]

Tehnologije menjaju društveni pejzaž za decu i uslugama koje koriste, ali i promenama u okruženju oko njih. Učenje više ne pruža isključivo odrasli stručnjak ili instruktor, znanje se prikuplja iz više izvora, roditeljstvo je olakšano umreženim aplikacijama i roditelji i deca komuniciraju, na daljinu i blizinu, koristeći bezbroj tehnologija - ovaj uvek uključen i raspoloživ tehnološki eko-sistem menja način na koji deca planiraju i organizuju svoje dane. Stavovi prema proizvodima, uslugama, riziku, sigurnosti i prijateljstvu se menjaju. U budućnosti će, dakle, deca imati tehnologije i biće na mestima koja se još ne mogu zamisliti. Dakle, jedan od ključnih izazova za zajednicu interakcije deteta i računara je da obezbedi telo za istraživanje dizajna "bolje informisanosti" tih tehnologija i "oblika" tih prostora. Jasno empirijski rad, istraživanje zasnovano na dizajnu i razvoju svih potrebnih robusnih metoda, ali pored toga oblast bi dobro poslužila i osigurala najbolje za decu sutrašnjice preuzimanjem nekih ključnih izazova. [6]

Izazov 1 - Bliža veza teorije sa dizajnom. Paper i Pijaže su bili teoretičari. U entuzijazmu da se grade odlične stvari i stvaraju dinamičke zabavne instalacije, CCI zajednica je možda zaboravila neke svoje korene. Uprkos obilju posla o razvoju deteta, obrazovnim teorijama i perspektivama na dizajn interakcije, veze između ovakvih teorijskih radova, a praksa dizajna interakcije je u najboljem slučaju slaba. Modeli i smernice koje bi mogle da usmere dizajn interaktivnih artefakata jer su deca malobrojna; s jedne strane ovo odražava pomeranje opšte HCI zajednice od redukcionizma i njegovo okretanje praksi; s druge strane odražava relevantnu oskudicu empirijskih istraživanja o deci za razvoj modela koji mogu voditi dizajn.

Izazov 2 - Deca i njihovo učešće. U društvenim naukama, velika debata se vodila oko načina na koji deca učestvuju u njihovom radu. Učešće dece, kao društvenih glumaca, kao dizajnera i kao korisnika je nedovoljno proučavana i neistražena u CCI. Transcedentna pitanja o pristupačnosti, istraživanja u interakciji dete-računar može da istražuje nove mogućnosti koje nudi interaktivna tehnologija za podršku razvoja različitih grupa dece, da podrži njihovo učešće u procesu projektovanja i njihovu zavisnost kao glumaca u dizajnu tehnologija.
Izazov 3 - Podrška "porodičnoj" komunikaciji učenju kroz igru. Učenje kroz igru bio je tradicionalni fokus zajednice interakcije dete-računar. Pojava mobilnih i prodornih tehnologija, opipljivih i otelotvorenih interakcija je stvorila ogroman prostor mogućnosti koji tek treba istražiti posebno u kontekstu dovođenja porodice, u najširem smislu, u učenje igrom i komunikacione prostore. Relevantna istraživanja dizajna treba da budu usklađena sa tehnologijom koja odgovara dečijem i porodičnom razvoju u pogledu tehnologije, metode treba da podrže dizajn srodnih aplikacija.
Izazov 4 - Priče u oblaku. Pripovedanje je bilo karakteristika istraživanja CCI od njegovih prvih dana. U početku je postojala zabrinutost za pisanje i prepričavanje priča u tekstualnim prostorima, a nove priče su mešavine digitalnih isečaka. Deca su glavni korisnici društvenih medija i veliki deo istraživanja u ovoj zajednici istražuje odgovarajuće komunikacione tehnologije, za komunikaciju sa zajedničkim udaljenim prijateljima, za komunikaciju i druženje sa porodicom. Privatnost, sigurnost i poverenje, rizik i rizik uzimanja svih karakteristika ovog okruženja, ali i brige o uspomenama i uspomenama na decu, i one oko njih onih, koji samo kreiraju i čuvaju digitalne uzorke za razliku od "kutija ili fizičkih stvari". [6]

5. Kreiranje korisničkog interfejsa prema uzrastu dece

Ozbiljne igrice imaju veoma jak potencijal za učenje. Mogu se koristiti kao inovativni alat učiteljskog pristupa. Problem je što studenti prilikom interakcije sa računarom koriste samo tastaturu i miš što može imati negativan uticaj na studente koji predugo sede ispred računara. Najbolji način za učenje je korišćenjem svih čula i udova. Pojava NUI-ja daje nov način interakcije sa računarom. NUI je sistem koji koristi razne senzore za unos poput dodira, govora, gestova. Pored toga moguće je prepoznavati facijalne ekspresije, okruženje i namere, takođe i emocije. Ukoliko nemamo džojstik, tastaturu i miš za komunikaciju iskustvo sa digitalnim sadržajem će postati intuitivnije. [5]

Istraživanjima rađenim za decu od 7 do 8 godina dolazi se do zaključka kakve igrice ih privlače. Najviše ih privlače igrice koje razvijaju veštine poput: fizičkih, emocionalnih, kognitivnih, socijalnih. Ključ edukacije je kako se igrica koristi. Dodavanje školskog sadržaja ne znači ništa ako nije integrisan na potreban način. Učenici treba da budu uključeni u proces učenja kroz tehnologiju kako bi: bili angažovani sa teorijom, stekli znanja putem autonomnih učenja i učenja otkrivanja, negovali veštine razmišljanja, naučili kako da uče, da komuniciraju i delovali kao aktivni proizvođači znanja. [5] Korišćenje prevuci i pusti tehnike je dobro rešenje, ali je mnogo bolje prikupljati objekte pokretom tela.

Postoji šest elemenata ozbiljnih igrica. Pojavljuju se po redu veličine: identitet, imerzivnost, interaktivnost, sve veća složenost, informisana nastava i instrukcije. Da bi igre bile poučne moraju imati sve pomenute komponente. Prednost je u tome što se gubi osećaj učenika koji mora da bude testiran u učenika koji ima želju da razume uzročnost i povezanost sa igranjem igrice. Da bi se ovako nešto ostvarilo potrebno je da učenici svoje učitelje posmatraju kao trenera koji ih usmerava kako da dostignu svoj cilj. Treba ostaviti mogućnost otkrivanja skrivene poruke ili zaključka koji bi učenike odveo u novom pravcu, a opet ostaviti direktan tok u subjektu materije (mapiranje sadržaja za elemente igrice). [5]

Sproveden je sistematski pregled literature da bi se identifikovali UX elementi koji su potrebni da se uključe u dizajniranje obrazovne mobilne aplikacije za decu uzrasta od 10 do 12 godina. [3] Tabela 5.1. opisuje najpotrebnije elemente koje su istraživači istakli prema važnosti njihove uključenosti u dizajniranje. [3]

UX element	Prioritet važnosti uključivanja u dizajn
Zadovoljstvo	1
Složenost	
Boje	2
Audio	
Animacije	3
Motivacija	4
Tekst	
Efikasnost	5
Lakoća učenja	
Uživanje	
Odgovarajuća tehnologija	
Efektivnost	6
Interakcija gestom	
Mogućnost otkrivanja	
Pogodnosti	7
Lako pamćenje	8
Privlačnost	
Zadovoljstvo	
Angažovanje	9
Korisnost	
Interaktivnost	
Responzivnost	10
Udobnost	
Jednostavnost	
Mogućnost sarađivanja	
Inovativnost	
Fleksibilnost	

Tabela 5.1. Najpotrebniji UX elementi u dizajniranju aplikacije za decu od 10 do 12 godina

6. Preporuke za dizajn

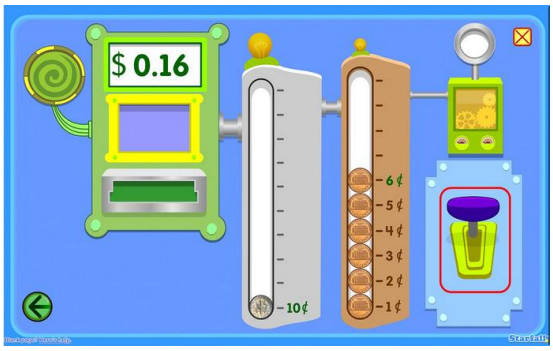
Veb lokacije i aplikacije treba da uzmu u obzir fazu kognitivnog razvoja dece kako bi najbolje podržale njihove ciljeve, u zavisnosti od ciljanog uzrasta. Evo pet preporuka za dizajn:

1. Dajte deci jasna i konkretna uputstva tako što ćete navesti cilj igre (ili drugih zadataka na mreži) i kako da ga postignu.

Igra Mission PAW na nickjr.com koristila je audio i vizuelna uputstva da objasni cilj igre i kako se igra. Na primer, u drugom nivou, animirana uputstva su pokazivala cilj (tri potpuno sastavljena oklopna viteza), trenutni status (tri delimično sastavljena viteza) i potrebne operacije u nizu (kursor koji povlači jedan deo da vrati viteza nazad zajedno). Vizuelni prikazi su bili dovoljno jasni čak i bez istovremenih audio instrukcija. Tokom našeg testiranja, šestogodišnjaci su lako razumeli kako da igraju igru. [7] Slika 6.1. prikazuje stanje cilja i način igranja.

Slika 6.1. Krajnji cilj koji je potrebno postići i način na koji se igra pomoću miša

Deca se mogu zbuniti kada nema informacija o igri. Na primer, igra Counting to 100 na starfall.com nije pokazala uputstva o cilju igre ili kako da se igra. Tokom našeg istraživanja, 5-godišnji dečak je shvatio da dodirivanje prekidača izaziva ispadanje novčića. Međutim, nije razumeo kako igra funkcioniše niti šta je cilj. (Igra je učila decu da broje sabiranjem penija i pretvaranjem 10 penija u novčić, itd.) Veze između različitih elemenata igre nisu bile jasno istaknute; kao rezultat toga, deca su bila zbunjena i igra nije uspela da nauči veštine brojanja. [7] Slika 6.2. prikazuje interfejs igre sa nedovoljno informacija o cilju.



Slika 6.2. Prikaz interfejsa igrice koja nije jasno dala do znanja šta je njen cilj

2. Uputstva treba da budu prilagođena nivou razumevanja dece.

Davanje instrukcija nije dovoljno; dizajneri takođe treba da se postaraju da ih deca razumeju. Na primer, u aplikaciji pod nazivom Panda Restaurant 3, deca su kuvala hranu za životinjske likove. Kada su

igrači izabrali sastojak, životinjski likovi su davali povratnu informaciju praveći izraz lica i zvukove kako bi pokazali svoje naklonosti. Međutim, tokom našeg testiranja, deca mlađa od 6 godina nisu mogla da razumeju ove povratne informacije; samo su pravili hranu po svom ukusu. To je zato što se u ovom uzrastu još uvek razvija sposobnost dece da prave veze između različitih predmeta ili likova (u ovom slučaju, sposobnost povezivanja životinja sa hranom). Štaviše, njihove teorijske veštine uma rastu: oni još ne mogu vešto da zaključuju misli i emocije drugih, posebno kada se one razlikuju od njihovih soptstvenih. Specifičniji vizuelni i audio signali kao što su preterani izrazi lica ili izgovaranje "Njam, volim šargarepu" mogli bi bolje da pomognu deci da uspostave vezu između izbora sastojaka i preferencija kupaca. [7]

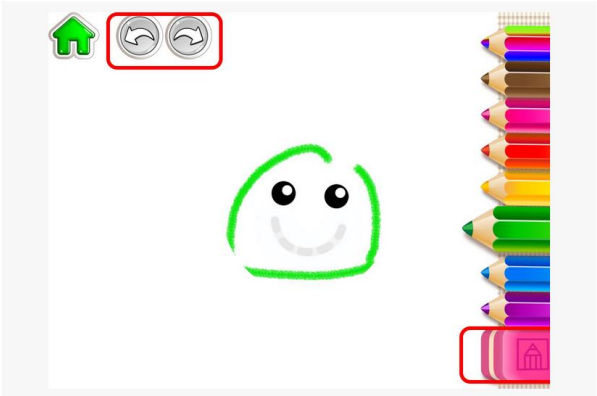
Tokom našeg testiranja u Kini, otkrili smo da su deca od 6 godina počela da razumeju povratne informacije izražene suptilnim znakovima lica i zvukom, ali su ih kulturne razlike ograničavale. Na primer, jedan lik je rekao "Huuu" da bi pokazao da voli paradajz, a šestogodišnja devojčica je pitala: "Šta misli kada kaže "Huuu"?", jer taj izraz nema nikakvo značenje u kineskom. [7] Slika 6.3 Prikazuje igrucu u kojoj avatar sa leve strane izrazom lica signalizira da li mu se hrana dopada.

Slika 6.3. Prikaz igrice u kojoj avatar izrazom lica daje signal da li mu se hrana dopada

3. Koristite postojeće mentalne modele i znanje o svetu da pomognete deci da ostvare zadatke.

Iako se kognitivni kapacitet dece još uvek razvija, oni već imaju mentalne modele i prećutno znanje o tome kako svet funkcioniše. Upućivanje na njihovo postojeće znanje smanjuje napor koji je potreban deci da razumeju kako veb-sajtovi ili aplikacije funkcionišu. [7]

Čest primer je metafora bojanke u igrama crtanja. Kada im je predstavljen interfejs koji je izgledao kao bojanka i bojice (npr. 123Draw), naši učesnici studije su odmah izabrali boje i tapkali ili kliknuli na oblasti koje su želeli da oboje na slici. Sve varijacije iz njihovog poznatog okruženja, kao što su "ponovi" i "poništi", morale su se naučiti. Tokom našeg testiranja, svako dete je koristilo gumicu umesto dugmadi "ponovi" i "poništi" da bi se oporavilo od greške. Mala deca nisu znala šta rade dugmad "ponovi" i "poništi". Čak i starija deca koja su pokazala potpuno razumevanje dugmeta "ponovi", prirodno su se okrenula alatu za brisanje. Ovo je primer dobrog korišćenja postojećih mentalnih modela, kao i redundantnosti. [7] Slika 6.4. Prikazuje korišćenje postojećeg mentalnog modela u aplikaciji za crtanje.



Slika 6.4. Korišćenje postojećeg mentalnog modela u aplikaciji za crtanje

Drugi način da se iskoristi postojeći mentalni model dece je da se izgradi na opštem znanju koje već imaju iz svakodnevnog života. Aplikacija Panda Restaurant 3 koristila je upoznavanje dece sa aktivnostima kuvanja kako bi im pomogla da igraju igru kuvanja i serviranja hrane. Elementi skeumorfnog dizajna, kao što su hrana za domaćinstvo, alati i gestovi, učinili su igru lakom za učenje i igranje. [7]

Tokom našeg testiranja, čak je i trogodišnja devojčica bila u stanju da sama napravi jelo od testenine: stavila je testeninu u šerpu tako što je dovukla kesu sa rezancima u lonac. Takođe je znala da treba da uključi prekidač za šporet kako bi zagrejala testeninu. [7] Slika 6.5. Prikazuje interfejs koji je razumela i trogodišnja devojčica.

Slika 6.5. Interfejs koji je shvatila i trogodišnja devojčica

4. Smanjite kognitivno opterećenje tako što ćete dizajnirati interfejse koji su sami po sebi razumljivi i sprečiti moguće greške.

Dobar dizajn (bilo da je namenjen deci ili odraslima) smanjuje kognitivno opterećenje i umanjuje resurse potrebne za razumevanje sistema i interakciju sa njim. Kada su korisnici mladi, njihov kapacitet radne memorije je čak i manji nego kod odraslih, tako da je ključno da obratite pažnju na to koliko informacija vaši korisnici treba da nose sa sobom da bi koristili vaš interfejs. [7]

Kada interfejs nije transparentan i sam po sebi razumljiv, kognitivno opterećenje mreže može dramatično da se poveća. Na primer, tokom našeg testiranja, dva para sedmogidišnjaka je zbunila igra pod nazivom Puppy Quest na sajtu PBS Kids. Vizuelna uputstva su im govorila kako da upravljaju kontrolama (prevlače predmete da privuku pažnju štenaca), ali nije bilo instrukcija na ekranu kako da

pobede u igri. Igra je pokazala zlatni jastučić sa velikim brojem iznad, koji je predstavljao broj štenaca koje je deci potrebno da spasu do tog položaja. Sedmogodišnja devojčica je stalno pitala "Šta znači ovo 2? Nervira!" Deca nisu povezala taj broj sa ciljem igre. Stavljanje ikone šteneta ili obrisa 2 šteneta pored broja "2" bilo bi vredno testiranja. Treba napomenuti da je igra pružila audio instrukcije, koje su objašnjavale: "ovaj broj pokazuje koliko štenaca je potrebno da bi se otvorila vrata." Ali, pretraživač je blokirao zvuk, tako da naši učesnici nikada nisu čuli to objašnjenje (a čak i da su ga čuli, nije jasno da bi ga se kasnije setili). [7] Slika 6.6. Prikazuje nejasan interfejs zbog nedostatka uputstva o cilju igre.

Slika 6.6. Interfejs koji je nejasan zbog nedostatka uputstva o cilju igre

Za decu, kao i za odrasle, otkrivanje da je nešto pošlo naopako i kako se to može popraviti uključuje mnogo mentalnih resursa. Pošto deca često imaju manje znanja o interfejsu od odraslih, mogu se osećati više frustrirano i zbunjeno od odraslih kada se desi greška. Dakle, sprečavanje mogućih grešaka olakšava njihovo kognitivno opterećenje. [7]

Uzmimo pretragu kao primer. Tokom našeg testiranja, otkrili smo da se deca uzrasta od 5 do 11 godina u velikoj meri oslanjaju na funkciju autoispravke pretraživača, jer su često pravili greške u kucanju i mučili se sa pravopisom. Pretraživač je obično bio tolerantam prema takvim greškama i ispravljao ih na odgovarajući način. [7]

Nažalost, mnogi alati za pretragu na sajtu nisu podržali autokorekciju i delimično podudaranje, što je povećalo kognitivno opterećenje dece dok su pokušavali da se oporave od grešaka. [7] Ukoliko se deca osećaju kao da su pod pritiskom i osete opterećenje kod njih se javlja uznemirenost.

Jasno je da su, baš kao i odrasli, deca bila frustrirana nultim rezultatima pretrage. Nuđenje izvodljivih i atraktivnih narednih koraka moglo bi smanjiti njihovu frustraciju. Nedugo nakon testiranja, sajt je dao srodni rezultat. Međutim, i dalje su postojala dva problema sa upotrebljivošću: 1) pravopis reči nije ispravljen; 2) nije bilo indikatora kako su termini za pretragu povezani sa listingom rezultata pretrage. Bolje rešenje bi bilo prikazivanje rezultata pretrage za ispravljenu ključnu reč, kao i isticanje ključne reči u rezultatima pretrage. [7]

5. Uputstva treba da budu jasna i konkretna, ali ne previše propisana

Nezrelost prefrontalnog režnja dece znači da su manje sposobna da obrađuju složene i konfliktne informacije u poređenju sa odraslima. Pošto se veštine rasuđivanja dece još uvek razvijaju, veća je verovatnoća da će konkretna uputstva shvatiti bukvalno. Na primer, tokom našeg testiranja, par sedmogodišnje dece pokušao je da igra igru crtanja na sajtu Nick Jr. Audio instrukcije su devojčici rekle "koristi miš da klikneš na kantu". Međutim, devojčici je bilo udobnije da koristi dodirnu tablu za igranje (otkrili smo da deca mlađa od 9 godina više vole dodirnu tablu nego miš zbog njihovog fizičkog razvoja).

Ali pošto su joj uputstva izričito govorila da koristi miš, prešla je sa dodirne table. Zbog svog neiskustva sa mišem, brzo se frustrirala i napustila sajt. [7]

Bolje rešenje bi bilo izbegavanje imenovanja određenog uređaja kada postoji više mogućnosti. Da je igra jednostavno rekla "klikni na kantu" ili "dodirni kantu", devojčica je mogla da nastavi da koristi dodirnu tablu i da igra igru. [7] Slika 6.7. Prikazuje igru Cooloring Book koja je imala audio uputstva, ali je od dece tražila da koriste miš.

Slika 6.7. Cooloring Book igra koja je od dece tražila da koriste miš

7. Istraživanja na različitim tipovima softvera

1) IACTA - tablet aplikacija

Aplikacija "Interaktivna komunikaciona alatka za aktivnosti"[IACTA], ima za cilj da olaška maloj deci, od tri do pet godina učešće u zdravstvenim situacijama. Aplikacija će biti pokrenuta na tabletu sa ekranom osetljivim na dodir. IACTA nije namenjena da se koristi kao interaktivna igra. Umesto toga, mogućnost igranja se koristi kao način pružanja dopadljive alatke za decu određenog uzrasta. [9]

Dete kreira avatar koji traje tokom cele sesije. Dete takođe odlučuje o pratiocu koji se pridružuje avataru. U početku dete samo koristi aplikaciju. Kada je u stvarnoj čekaonici, dete se navikne kako aplikacija radi tako što se igra sa avatarom u interaktivnoj čekaonici. Prilikom ulaska u sobu za pregled ili tretman, aplikaciju zajedno koriste dete i profesionalac. [9]

Kada je avatar ispitan ili lečen red je na dete u stvarnoj situaciji. IACTA dodaje, u poređenju sa drugim oblicima komunikacije, situacioni pristup, koristi interaktivno, vizuelno i verbalno navođenje. Namera je da ovaj pristup, potencijalno poboljša razumevanje određene aktivnosti kao i da se olakša učešće deteta. Ovaj pristup takođe vodi profesionalca razumevanju kako dete razume i sagledava situaciju što daje naznake kako dete kao pojedinac razume i sagledava situaciju. Iako to nije glavna svrha ove intervencije, pristup ima potencijal da smanji vreme potrebno za svaku zdravstvenu posetu. S obzirom na to da dete razume i učestvuje u situaciji, potrebno je manje vremena za pregovore između deteta, stručnjaka i roditelja. [9] Slika 7.1. prikazuje isečke iz prototipa IACTA aplikacije.

Neka deca nisu primetila nikakvu razliku između lica. U drugom interaktivnom prototipu, lica su promenjena u smajlije, koji i dalje pokazuju, srećan, tužan i neutralan izraz lica. Lica su sada bila žuta sa svim detaljima u crnoj boji. Ovaj dizajn poboljšava sposobnost dece da prepoznaju slike. [9]

Slika 7.1. Delovi prototipa IACTA aplikacije

Prilikom ispitivanja papirnog prototipa, deca su teško izvršavala ove zadatke. Međutim, prilikom testiranja interaktivnih prototipova u fazama II i III deca su lako izvršavala zadatke. U prvom interaktivnom prototipu, predviđena akcija za izbor lica i odeće se tapkala. Međutim, deca su pokušala da izvedu zadatak prevlačenjem, pa je ovo napravljeno u drugom interaktivnom prototipu. Strelica u donjem desnom uglu ekrana pokazuje kako i gde da promenite scene, kao što je prikazano na slici 7.2. Većina dece je prepoznala namenu upotrebe strelice. [9]

Slika 7.2. Prikazuje strelicu za prelazak na naredni korak

Deca koja su u početku imala potrebu za vođstvom, brzo su naučila kako da koriste strelicu i, nakon toga, pravilno je kliknuli. Prilikom testiranja prvog interaktivnog prototipa, strela se pojavila prebrzo u nekih scenama, zbog čega su deca prerano menjala scenu. Deca su bila razočarana jer nisu pravilno završila zadatak. U drugom interaktivnom prototipu, funkcija strelice je napravljena konfigurisano. Ovo je stvorilo fleksibilnost u načinu predstavljanja strelica u svakoj sceni. Tokom faze III strela je bila predstavljena kada su svi zadaci u svakoj sceni obavljeni. Ovaj pristup je omogućio deci da izvršavaju jedan po jedan zadatak i zatim, kada završe, da krenu napred. [9] Slika 7.3. prikazuje prototipove pre i nakon dorade.

Slika 7.3. Prikazuje razvoj prototipova prilagođavanjem deci

Poslednja scena je osmišljena kao "srećan kraj". Kada opisuju svoje percepcije da su u zdravstvenoj situaciji, deca su pominjala važnost dobijanja znaka kojim je poseta završena, po mogućstvu nešto što oni vide kao dobro. Taj znak može biti poklon ili obećanje zabavne aktivnosti nakon toga. Predstavljene su različite alternative za srećan kraj u raznim prototipovima. Papirni prototip je završen sa trofejem. Neka deca su trofej povezivala sa pobedom i biti broj jedan. Međutim, većina dece nije prepoznala nameru trofeja. Prvi interaktivni prototip je završen sa scenom gde je avatar predstavljen sa kutijom malih poklona koje možete izabrati. Iako su deca birala poklon, komentarisali su da im je izbor poklona dosadan. Prilikom testiranja drugog interaktivnog prototipa, nije bilo scene sa srećnim krajem. Posle konačne revizije, poslednja scena prototipa je uključila vatromet. Ovaj dizajn je izabran da se ne meša bilo kakvo potencijalno davanje poklona u stvarnoj situaciji, kao i zbog toga što je vatromen sličan drugim završnim scenama u tablet igrama za decu u ciljnoj grupi. [9]

Iterativne sesije su jasno ukazale na to da je najvažniji aspekt u pogledu performansi korisnika bio povezan sa prethodnim iskustvom korišćenja interaktivne tehnologije uopšte i tableta posebno. [9]

2) Aplikacija za učenje matematike

Pored IACTA tablet aplikacije postoje razne druge koje se koriste kako bi se deci približila realna slika nekog problema i način na koji se problem savladava. Jedan primer je aplikacija za učenje matematike.

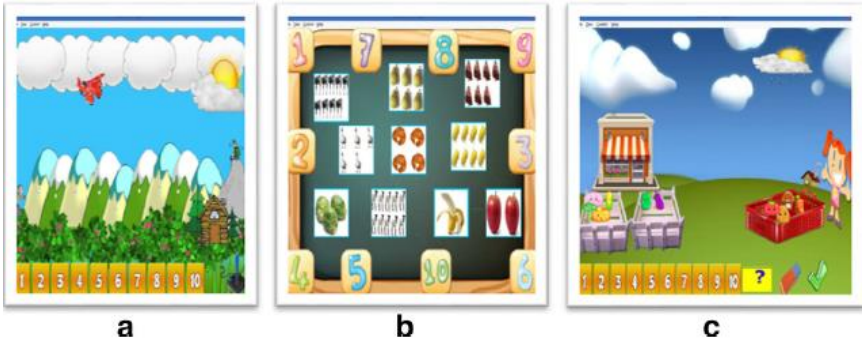
Tradicionalne matematičke aktivnosti koje se sprovode obeležavanjem tačnog odgovora na radnoj svesci dovode decu do toga da smatraju da matematika nije privlačna. Interesovanja dece i igra treba da budu izvor njihovih prvih matematičkih iskustava, a i okruženje učionice koja sadrži predmete vezane za matematiku može pomoći deci da prepoznaju i primenjuju matematičko znanje. [11]

Prenosivost tableta i njihov interfejs koji reaguje na dodir čine da posebno pogoduju stimulisanju koncentracije i angažovanja dece u ranom opismenjavanju aktivnosti u nezavisnim saradničkim okruženjima za učenje. Glavne prednosti mobilnih uređaja za učenje koncepta u matematici uključuju dopunska pomagala za učenje, upotrebu u bilo koje vreme/bilo gde, učenje samostalno i potkrepljivanje apstraktnih pojmova. Štaviše, kako deca obrazovne informacione tehnologije konstruišu znanje kroz svoje interakcije i angažovanje sa drugima, uređaji kao što su tableti su sposobniji da

olakšaju društvenu saradnju za razliku od računara, koje deca moraju koristiti pojedinačno. [11] Slika 7.4. prikazuje decu dok isprobavaju aplikaciju za učenje matematike.

Slika 7.4. Deca primenjuju tablete i računar za učenje matematike

U aplikaciji A deca su pozvana da pomognu penjaču da uzastopno pređe sve planine da stigne do svog prijatelja. U tu svrhu deca moraju da broje sukcesivno po jedan, počevši od broja jedan i zaustavljajući se na broju deset, pritiskom na ispravan redosled dugmadi na odgovarajućoj kutiji sa alatkama da bi dovršili aktivnost. U aplikaciji B, kako se aplikacija pokreće, deca vide relevantnu grupu objekata postavljenih na raštrkanim tačkama na ekranu. Deca moraju da prebroje predmete svake grupe i dodele im tačan broj (npr. šest krušaka - broj 6). Kad god deca pravilno poklapaju, tu je prijatan zvuk kratkog trajanja, potvrđujući da su deca povukla pravi potez. Istovremeno, početna slika (predmeta) zamenjena je prijatnom figurom odgovarajućeg broja. Ako deca nisu tačno izbrojala, nema promene, tako da deca shvate da izbor broja nije tačan. Svaki put kada aplikacija počinje, grupe objekata se nasumično pojavljuju na ekranu. Prilikom početka aplikacije C počinje se sa dva sanduka sa pet komada voća i prazna korpa se pojavljuje na ekranu. Deca istovremeno čuju sledeću audio poruku: Voće na plaži košta jedan evro. Stavite u korpu voća koliko želite. Koliko košta voće u korpi? Deca mogu da stave voća koliko žele u korpu jednostavnim izvlačenjem iz sanduka. Zatim moraju izabrati dugme koje odgovara broju plodova za koje veruju da se nalazi u korpi. Ako izaberu pogrešan odgovor, oni se obaveštavaju sa prikladno prilagođenom audio porukom da voće koje su stavili u korpu ne košta toliko evra. Pokušaj ponovo. Deca mogu ponovo da pokušaju neograničen broj puta dok ne uspeju da pravilno izračunaju broj od voća u korpi. Ako tačno odgovore, odgovarajuća audio i vizuelna poruka nagrađuje decu. [11] Primeri aplikacija su prikazani na slici 7.5.



Slika 7.5. Prikaz aplikacija koje su deca igrala

Ova studija je preliminarno istraživanje efekata različitih oblika digitalnih tehnologija za matematičko razumevanje. Prvi veliki nalaz je da su rezultati grupe tableta bili viši od kompjuterske grupe. Ekran osetljiv na dodir ima pozitivne efekte na učenje. [11]

Štaviše, ovi nalazi pružaju dokaz da predškolci mogu da uče iz interaktivnih igračkih iskustava na uređajima sa ekranom osetljivim na dodir. [11]

Neke studije takođe pominju da je u poređenju sa štampanim knjigama, računarima i video zapisima jedna posebna karakteristika ekrana osetljivog na dodir interaktivnost. Deca mogu da dodiruju, prevlače i dodiruju objekte na ekranu osetljivom na dodir i dobiju odgovor od objekta. Ekran osetljiv na dodir, daje mogućnosti deci da komuniciraju sa onim o čemu uče, a ne samo da gledaju i slušaju. Smatra se da su ove razmene sa uređajem sa ekranom osetljivim na dodir proces koji promoviše učenje dece.

Ekrani mogu promovisati učenje pružanjem odgovora, što i pokazano pomaže deci da uče iz drugih simboličkih medija, kao što su računari i video, i može pomoći da se pažnja dece usmeri na simbol. [11]

Statistička analiza je pokazala da didaktički pristupi koje koriste računari i odgovarajući softver ima pozitivan efekat i pokazao je statistički značajno poboljšanje matematičke sposobnosti, podržavajući razvoj važnog preduslova matematičke veštine. Ovi rezultati podržavaju tvrdnju da učinak na zadacima može biti povećan kroz obuku zasnovanu na upotrebi računara sa naglaskom na korišćenju odgovarajuće razvijenog softvera. [11]

3) PC aplikacija za učenje programiranja

Saobraćaj je izabran kao najpogodnija tema, pošto školarci od malih nogu uče i učestvuju u tome. [12]

Moguće je koristiti pravila saobraćaja kao izvorni domen za predstavljanje termina i gramatika iz Bom-Jakopini teoreme kao cilj domena. Sama teorema kaže da svaka programska struktura može biti izgrađena koristeći samo tri vrste elemenata:

- sekvence,
- selekcije,
- i ponavljanja

Kada se koriste saobraćajni elementi za model Bom-Jakopini, predlažu se sledeći oblici predstavljanja:

- Sekvence predstavljene kao deonice puta. Različiti objekti pored puta sastavljaju različite izjave u nizu.
- Selekcije se lako modeluju kao račvanja na putu.
- Ponavljanja zahtevaju dva saobraćajna elementa, i to kružni tok i najmanje jedna viljuška.

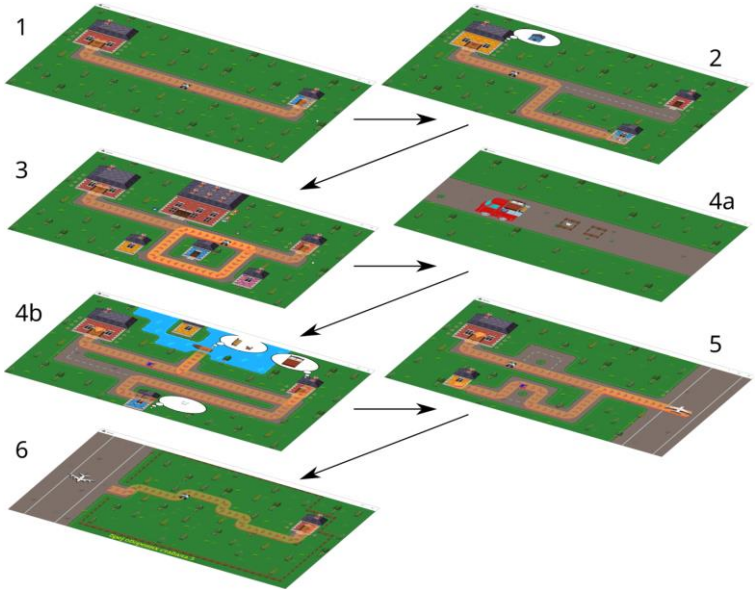
Još jedan važan element koji se mora objasniti u programiranju su tipovi podataka i varijable. Analogija koja se uobičajeno koristi za ilustraciju koncepta promenljive u programiranju je kutija, pri čemu tipovi varijabli mogu biti predstavljeni kao kontejneri dizajnirani za različite namene. Jedan konkretan primer korišćen u igri je nosač za kućnog ljubimca pogodan za psa ili mačku, dok je odgovarajuće pitanje na testu bilo za cisternu kamiona koja prevozi tečnu robu. Dok se odgajivačnica mogla koristiti za prevoz nečega osim kućnih ljubimaca i cisterna kamiona može da se koristi za prevoz čvrstih predmeta, oni su prikladniji za njihove specifične zadatke, kao što se promenljiva sa pokretnim zarezom može koristiti za predstavljanje celih brojeva, ali nisu dizajnirane specifično za tu svrhu. [12]

Jedini kontroler potreban za igranje igre je pokazivački uređaj, bilo miš ili ekran osetljiv na dodir, pošto je to uobičajeni način na koji većina mladih školaraca već igra igrice. Izbegavanje unosa sa tastature je urađeno da bi se upotreba teksta svela na minimum, kao i da bi se pažnja igrača usmerila na ekran. Igra je prilično jednostavna i sastoji se od crtanja putanja za vozila za praćenje i prevoz određenog tereta. Cilj igre je da uspešno vodi vozila do njihovih odredišta dok se uz to postižu određeni poslovi i izbegavaju prepreke. Pokušaj da se nacrta pravi put koji vozila treba da slede da bi se završio nivo analogan je izvršavanju programa sa različitim ulazima kako bi se dobio pravi izlaz, a može se posmatrati i kao osnovni oblik otklanjanja grešaka, pošto kasniji nivoi obično zahtevaju više od jednog pokušaja da

bi bili uspešno završeni. Putnici i teret koji vozila prenose odgovaraju tipovima podataka i vrednostima varijabli. Ove sličnosti su važne jer pokazuju da je žanr igre pogodan za nastavu predmeta. Nigde u igri nema eksplicitnih referenci na programiranje, pošto eksplicitna namera da se igrači obrazuju može učiniti da izgube motivaciju da dalje igraju. [12]

Igra ima šest nivoa, sa tim da četvrti nivo ima dva dela. [12] Slika 7.6. prikazuje nivoe igre.

1) Uvodni (bez greške, savladavanje mehanike igre) nivo gde igrač treba da dođe od jedne kuće do druge u istoj ulici. Prikazane su sekvence operacija.
2) Nivo račvanja na putu gde igrač treba da dođe iz jedne kuće u jednu od dve moguće druge kuće. Vožnja u pogrešnu kuću vodi do neuspeha. Predstavljeno je uslovno grananje (tj. selekcija).
3) Nivo kružnog toka gde igrač treba da odveze tri devojke do njihove dotične kuće jednu po jednu. Ne odvoženje svih devojaka do njihove kuće vodi do neuspeha. Predstavljena je uslovna petlja (tj. ponavljanje).
4) Četvrti nivo se sastoji iz dva dela:
5) Utovar mačke, psa, nosača kućnih ljubimaca, sofe i kreveta u kamion sa ograničenim prostorom. Neostavljanje dovoljno prostora za veće objekte i/ili nerazdvajanje psa i mačke dovodi do neuspeha. Prikazani su tipovi podataka i promenljive.
6) Dostava životinja i nameštaja na željene lokacije u određenom redu bez zaustavljanja. Prikazane su sekvence, redosled izvršenja je nelinearan i postoji više od jednog ispravnog načina da se završi nivo.
7) Nivo aerodroma gde igrač treba da odveze dva različita vozila do teretnog aviona bez izazivanja sudara. Predstavljeno je istovremeno izvršavanje.
8) Nivo šume gde igrač treba da stigne do kuće u šumi bez udaranja u drvo, zadržavajući dužinu puta što je kraće moguće. Prikazana je optimizacija programa. [12]



Slika 7.6. Prikaz nivoa igrice

Ograničeno vreme može dodatno motivisati igrače da se više fokusiraju na postizanje ciljeva u igri što je brže moguće. [12]

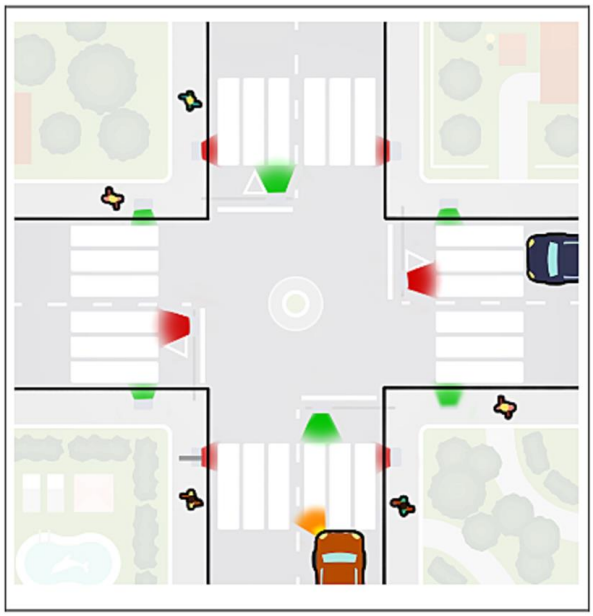
Završetak 3. nivoa je igračima odneo skoro duplo više vremena. Ovo je najverovatnije zbog putanje koja je najduža, a morala je je da se nacrta neprekidnim kretanjem. Nivo 4b uključivao je crtanje druge najduže kontinuirane putanje i takođe je zauzeo igračima drugo najduže vreme da se dovrši. Nivo 5 je zahtevao crtanje dva odvojena kraća puta i to je igračima bilo treće najduže vreme da se završi. Sve

u svemu, crtanje staza je naizgled zauzimalo najveći deo vremena za igru. Igrači su najviše puta morali da pokušaju nivo 3, pre svega zato što su koristili pokušaje i greške da bi se svaki put približili tačnom rešenju. Najčešća greška koju su igrači pravili bila je u pogrešnoj proceni broja iteracija. Neki od njih su od početka povukli pravu liniju da završe bez pravljenja petlji prvi put i sa jednom petljom drugi put. Skoro svi igrači nacrtali su pravi broj petlji na svom trećem pokušaju. Nivo 4 nije uključivao crtanje staza i igrači su obično prvi put stavljali predmete i životinje u kamion nasumično dok im ne ponestane mesta. Neki su se smejali rezultatima svojih bezuspešnih pokušaja, ali su drugi put obično dobijali pravi odgovor. Nivo 3 pokazuje najveći pad uspešnih igranja. Naknadni nivoi pokazuju stabilan pad stope uspeha koji bi mogao da se pripiše vremenu koje je većini igrača bilo potrebno da završe treći nivo. Igrači koji su završili svih šest nivoa gotovo univerzalno su završili nivo 3 ispod tri minuta. Ovo potvrđuje da su iteracije najizazovniji osnovni element programiranja studentima, bez obzira na njihov obrazovni nivo. [12]

Nakon što su učenici završili sa igranjem igrice testirani su kako bi se videlo da li je igrica postigla odgovarajući edukativni efekat.

U okviru pitanja 12 učenici su analizirali crtež raskrsnice i crtali staze za vozila i pešake, što je najbliže nivoima igre. Crtež prikazuje više vozila i pešaka na raskrsnici stvarajući situaciju koja je zahtevala pažljivu analizu i donošenje odluka. Učesnici su bili izazvani da pristupe ovom zadatku kao da kreiraju algoritam utvrđivanja logičkog sleda događaja za kretanje vozila i pešaka. Ucrtavanjem staza vozila i pešaka, đaci su morali da razmišljaju korak po korak, procenjujući interakcije i prioritete uključenih elemenata. Ova vežba ne samo da je procenila kognitivne sposobnosti učenika u analizi prostornih odnosa nego ih je i podstakla da razvijaju strategije za rešavanje problema slične onima koji se koriste u programiranju. Baveći se ovom aktivnošću, školarci su stekli uvid u logičko mišljenje, algoritamsko rezonovanje i važnost sistematičnog pristupu u rešavanju složenih problema. [12] Slika 7.7 prikazuje 12. zadatak koji su učenici trebali da reše prilikom testiranja.

12. Observe the crossroads, the 2 vehicles and 5 pedestrians. Sketch out the paths everyone will take, write out the order they should move in, and explain why.



Order of movement: _____

_____

Explanations: _____

_____

_____

_____

Slika 7.7. prikazuje 12. zadatak koji su učenici rešavali na testiranju

Đaci su testirani sa tri testa kako bi se izvukli zaključci o njihovom napretku. Zabeleženi su rezultati pre-testa(1), re-testa(2) i post-testa(3).

1. Fokusiranje na pitanja povezana sa programiranjem je pokazalo da je srednji rezultat bio 1, u rasponu od 0 do 18 od mogućih 32, a posle prva tri mesta rezultati padaju dramatično. Ovo pokazuje da su učenici imali zadovoljavajuće razumevanje u vezi sa saobraćajem, i vrlo malo ili nimalo znanja o osnovnim konceptima programiranja.
2. Fokusiranje na pitanja vezana za programiranje pokazalo je da je srednji rezultat test grupe bio u proseku 8 poena, u rasponu od 0 do 30, dok je srednji rezultat kontrolne grupe bio 2 poena u rasponu od 0 do 20, od mogućih 32. Pitanja vezana za osnove programiranja pokazuju 36% razlike u korist test grupe.
3. Fokusiranje na pitanja vezana za programiranje pokazalo je da je srednji rezultat test grupe bio 8 u rasponu od 0 do 18, dok je rezultat kontrolne grupe bio 3,5 u rasponu od 0 do 13, od mogućih 32. Pitanja vezana za osnove programiranja pokazuju razliku od 20% u koristi test grupe.

Prikazani rezultati zajedno pokazuju, iako ne tako značajno kako se nadalo, da su učenici koji su se bavili igrom imali bolji učinak nego njihovi vršnjaci koji nisu učestvovali u opisivanju saobraćajnih sekvenci. [12]

Studija je pokazala da su školarci koji su igrali igru postigli bolje rezultate na sledećim testovima od učenika koji nisu igrali igru. Ovo je pokazalo da se obrazovne video igre mogu koristiti kao dodatno sredstvo za podučavanje školaraca o nekom predmetu kroz analogiju, ili im barem pomoći da razumeju predmet kada o tome počnu da uče kroz klasične nastavne metode. Činjenica da su osnove saobraćaja i programiranje analogne značajno je pomogla pri prenosu znanja. Upoređujući rezultate testiranja obe

grupe pokazalo se da je igranje igre rezultiralo sa 36% i 20% više bodova na pitanjima koja se odnose na programiranje, dok je ukupna razlika bila 16% i 7%, takođe u njihovu korist. [12]

Analogno kako svoj prvi jezik stičemo oponašanjem i ponavljanjem onoga što čujemo u našoj porodici i okruženju, uz formalna objašnjenja lingvističkih konstrukcija dobijenih u kasnijoj fazi, ova studija podržava ideju da mladi studenti mogu efikasno da se bave programiranjem i da koriste njegove koncepte pre dobijanja formalnih instrukcija. Integracijom principa programiranja u svom ranom obrazovanju, mladi učenici mogu da razvijaju važne kognitivne veštine, kao što su apstrakcija i logičko razmišljanje, koji služe kao gradivni blokovi za buduće proračunske i sposobnosti rešavanja problema. Ovaj pojednostavljeni pristup nudi inovativnost i razvojno odgovarajući put za podsticanje ranog izlaganja računarskom razmišljanju i postavlja čvrst temelj za naknadno formalnu nastavu iz računarstva. [12]

8. Prednosti i mane različitih interakcionih uređaja

Efikasna interakcija čoveka sa sistemom zavisi od stepena do kojeg ljudi stupaju u interakciju sa sistemom - da bi izvršili radnju ili da bi dobili neke informacije. Ova komunikacija se obično odvija pomoću uređaja za unos kao što su tastatura, miš i ekran osetljiv na dodir. [8]

Istraživanje je ukazalo na dva faktora koji objašnjavaju brže vreme u izboru najvažnijih komandi u vezi sa menijima kojima se pristupa mišem. Prvi faktor je da je motorni rad fizičkog pritiska tastera znatno brži u poređenju sa mišem. Drugo, korišćenje menija zahteva hijerarhijski proces u više koraka. U tradicionalnoj konfiguraciji desktop ekrana, postoje neki znaci da je unos miša na jednoj tački kontakta jednak ili bolji od unosa na ekranu osetljivom na dodir. Svaki ulazni uređaj, bilo da je ekran osetljiv na dodir ili miš, nudi promenljivo korisničko iskustvo i može dovesti do različitih rezultata za slične zadatke. Komparativna studija miša i ekrana osetljivog na dodir, pokazala je da početnici najbolje rade sa ekranom osetljivim na dodir, dok je kada govorimo o preciznosti, miš superiorna opcija. Rezultati su pokazali da je unos na ekranu osetljivom na dodir brži režim unosa i poželjniji za kratke zadatke, kao što je izbor ikona na ekranima niske rezolucije. [8]

Da bi se prevazišli nedostaci uređaja koji već postoje, dizajnirani su novi ulazni uređaji. [8]

Ispitanici mlađeg uzrasta će verovatnije isprobati ekrane osetljive na dodir kao način unosa i pokazati više interesovanja. [8]

Generalno, stariji ljudi i ljudi sa nedostatkom vida ili motoričkim problemima osećaju probleme u zadacima pokaži i klikni. [8] Ukoliko uzmemo u obzir ne tako dobru motoriku male dece zaključujemo da ekran osetljiv na dodir pruža deci prijatnije iskustvo u odnosu na miš, odnosno tačped.

Radnje ljudskog tela se pretvaraju u podatke preko indirektnih uređaja, na primer miša i džojstika. Ovi uređaji imaju različite fizičke karakteristike, ali imaju zajedničku kognitivnu prirodu mentalne interpretacije između mašine i ljudskog tela. Na primer, kursor se pomera na gore na ekranu kada pomerate miš napred. Ukazano je da je potrebna prostorna interpretacija kognitivno zahtevna. [8]

Mentalno prevođenje je uzrokovano indirektnim sredstvima. Malo pomeranje uređaja može biti uzrok većeg pomeranja na ekranu. Fizička udaljenost koju pomera uređaj se prevodi u virtuelnu udaljenost na ekranu i taj prevod utiče na performanse i potrebu za pažnjom. Posredničke radnje se ne vrše direktnim uređajima. U direktnim uređajima kretanje tela se prevodi u ulaz mašine. Ekran osetljiv na dodir, svetlosna olovka i sistem za prepoznavanje glasa su primeri direktnih uređaja. Kognitivno mentalno prevođenje nije potrebno u slučaju direktnih uređaja. [8]

Za zadatke "pokaži i klikni" ekran osetljiv na dodir je prikladniji za početnike. Ekran osetljiv na dodir nije pogodan za unos alfabetskih ili numeričkih podataka. Za zadatke prevlačenja i radijalnog izbora unos prstom je sporiji metod, ali brži za zadatke tapkanja. Za prevlačenje i radijalne selekcije olovka je najbrži uređaj za unos, a za izbor tapkanjem drugi. Interakcije dodirne baze su manje precizne od interakcije baze miša za zadatke crtanja. Izvođenje zadataka klika je brže od unosa numeričke vrednosti. Međutim, izvođenje zadatka prevlačenja je najsporija metoda. [8]

Ekran osetljiv na dodir je lak za učenje i najprirodniji je od svih ulaznih uređaja, pa čak i deca mogu lako da ga nauče. [8]

Svi korisnici, posebno deca, naišli su na poteškoće sa pokretom rotacije na ekranima veličine 23" i većih; u međuvremenu, prevlačenje je bilo problematično za sve korisnike na manjim veličinama ekrana (4,3" i 10"). [10]

Autori su otkrili da je zadržavanje prisutno u malom, ali značajnom procentu dodira, posebno među decom 7-13 godina. Deca su imala slab uspeh sa ciljevima manjim od 0,375", iako su odrasli zadržali preciznost na ciljevima manjim od 0,25". [10]

Procenjeno je da je miš tačniji, prosečna stopa greške od 9,7% u poređenju sa korišćenjem ekrana osetljivog na dodir 18,9%. Zaključuje se da svaki uređaj ima svoje prednosti i mane. Dakle, optimalan ulazni uređaj treba izabrati na osnovu toga šta je potrebno i kako treba da se koristi. Izbor uređaja je kompromis između performansi i udobnosti. [8]

9. Etička razmatranja dizajniranja za decu

Pošto je sposobnost dece da planiraju i izvršavaju još uvek ograničena, oni su ranjiviji na atraktivne igre i lako mogu razviti zavisnosti od igara ili aplikacija. [7]

Tokom našeg testiranja upotrebljivosti u Kini, otkrili smo da su neke aplikacije za malu decu omogućile roditeljima da ograniče vreme koje deca mogu da provedu igrajući. Na primer, aplikacija Baby Bus koja je nudila igrice i pesme za decu uzrasta od 2 do 8 godina imala je odeljak za roditeljski centar gde su roditelji mogli da podese moguće najduže vreme za dečije neprekidno igranje, koliko vremena deca mogu da se odmore nakon igranja određenog vremena i vreme spavanja tokom kojeg deca nisu mogla da koriste aplikaciju. [7] Slika 9.1. Prikazuje aplikaciju koja ne dozvoljava igranje do isteka tajmera.

Slika 9.1. Aplikacija ne dozvoljava igranje već naznačava vreme za odmor

Tokom zabranjenog vremena, aplikacija je predstavljala zid sa sadržajem koji sprečava decu da sami menjaju podešavanja. Zid sadržaja zahtevao je od korisnika da prepoznaju tradicionalne kineske znakove za brojeve, što je bilo izuzetno teško za decu, ali lako za odrasle. Ove tehnike još uvek nisu toliko uobičajene u američkim aplikacijama kao u Kini. Međutim, imajući u vidu etička pitanja u vezi sa marketingom deci i povećanjem njihovih aktivnosti vremena ispred ekrana, dizajneri bi trebalo da razmotre prednosti ponude takve roditeljske kontrole. [7]

10. Zaključak

Veoma je bitno da deca softver koji koriste pri edukaciji shvate kao igru umesto sadržaj za učenje jer će u tom slučaju izgubiti motivaciju za dalji rad. Ukoliko je softver dobro dizajniran deca će biti zainteresovana da ga koriste samostalno i da istražuju, a idealno bi bilo da učitelja posmatraju kao trenera koji im pomaže da dostignu cilj. Svako dete je drugačije, ali spram uzrasta može da se odredi njihov približan nivo kognitivnog razvoja. Edukativni softver koji se za decu kreira treba da uzme u obzir njihov trenutni razvoj i njihove potrebe. Ukoliko deci ne omogućimo da izvrše zadatke do kraja ili ukoliko njihovi drugari uspevaju da koriste softver, a oni iz tehnoloških razloga ne mogu da pokrenu aplikaciju postaće frustrirani, što je uočeno prilikom istraživanja. Pored toga, softver i interaktivni uređaji treba decu da opterete što manje. Potrebno je stvoriti im što više prostora za neometano dostizanje cilja igre. Akcenat treba da bude na tome da deca razvijaju nove veštine putem igre ili da makar dobiju osećaj za gradivo koje je povezano i veoma je bitno da se kod njih ne pojavi osećaj uznemirenosti. Dok su deca mala lakše im je da nove situacije povezuju sa svojim već poznatim iskustvima što omogućuje dizajnerima da skrenu pažnju sa nove lekcije na nešto već poznato. Najveću prednost pri odabiru interaktivnog uređaja koji će deca koristiti treba dati starosti i sposobnostima korisnika koji uređaj koriste, a potom treba razmišljati o tome koji su uređaji pogodniji za određene zadatke.

Literatura

[1] Association for Educational Communications and Technology, *The definition of educational technology*, Washington, D.C. , 1977

[2] Y. Zhao, G. Zhang, C. Lai, *International Encyclopedia of Education*, 3rd ed., Curriculum, Digital Resources and Delivery, Elsevier Science, 2010, pp. 390-396

[3] Kiranjeet Kaur, Khairul Shafee Kalid, Savita K. Sugathan, “Exploring Children User Experience in Designing Educational Mobile Application,” International Conference on Computer & Information Sciences, Jul 2021.

[4] Saul Mcleod, "Jean Piaget's Stages Of Cognitive Development & Theory", https://www.simplypsychology.org/piaget.html, Simply Psihology je vebsajt koji pruža informativne članke, slike i video zapise koji omogućavaju razumevanje akademske teorije u psihologiji

[5] Azrulhizam Shapi'i, Sychol Ghulam, “Model for Educational Game Using Natural User Interface,” International Journal of Computer Games Technology, 2016

[6] Janet C. Read, Panos Markopoulos, “ Child-computer interaction,” International Journal of Child-Computer Interaction, January 2013

[7] Feifei Liu, "Designing for Kids: Cognitive Considerations", https://www.nngroup.com/articles/kids-cognition/, Nielsen Norman Group je istraživačka konsultantska firma kojoj vodeće svetske organizacije veruju da pruža pouzdane informacije o korisničkom iksustvu

[8] Ibrar Hussain, Iftikhar Ahmed Khan, Imran Ali Khan, Syed Sajid Hussain, Attiqa Rehman, “A survez on usage of touchscreen versus mouse for interaction,” Department of Computer Science, COMSATS Institute of Information Technology Abbottabad, January-February 2017

[9] Anna Stalberg, Anette Sandberg, Maja Söderbäck, Thomas Larsson, “The child's perspective as a guiding principle: Young children as co-designers in the design of an interactive application meant to faciliate participation in healthcare situations,” Journal of Biomedical Informatics, 2016

[10] Andreas K. Orphanides, Chang S. Nam, “Touchscreen interfaces in context: A szstematic review of research into touchscreens across settings, populations, and implementations,” User Experience Department, North Carolina State University, 2017

[11] Stamatios Papadakis, Michail Kalogiannakis, Nicholas Zaranis, “The effectiveness of computer and tablet assisted intervention in early childhood students' understanding of numbers. An empirical study conducted in Greece,” Springer Science, February 2018

[12] Milan Đ. Adamović, Dragan V. Ivetić, “Streamlined approach to 2nd/3rd graders learning basic programming concepts,” Entertainment Computing, 2023

Podaci o kandidatu

Kandidat Predrag Đorić je rođen 1999. godine u Novom Sadu. Završio je srednju elektrotehničku školu "Mihajlo Pupin" u Novom Sadu, 2018. godine. Fakultet Tehničkih Nauka u Novom Sadu je upisao 2018. godine. Ispunio je sve obaveze i položio je sve ispite predviđene studijskim programom sa prosečnom ocenom od 7.38.